Подбор оборудования: DataCenter Heat Reuse

23 октября 2026 | Статус: технический предварительный выбор. Не заказ и не сертификат.

Решение по бассейну

При доступном теплоносителе **35°C** предпочтителен прямой теплообмен через **специально рассчитанный низкотемпературный титановый пластинчатый теплообменник**, только после подтверждения его 150 кВт при реальных температурах. При источнике **25°C** заданная температурная схема прямого теплообмена невозможна: нужен тепловой насос, более горячая линия теплосети либо другой температурный график.

Исправление ошибки паспортной мощности

Pahlén Maxi-Flo Titanium MFT680 указан как **200 кВт**, но это при **разности температур 60 K** и теплообменной площади **2,11 м²**. Такую цифру нельзя использовать как доказательство 150 кВт в режиме 35°C → 27,5°C. Pahlén. Для наших условий нужен отдельный подбор в расчётной программе производителя, например Alfa Laval.

Расчёт теплообменника 150 кВт

Параметр	Значение
Источник: вход / выход	35 / 32 °C
Бассейновый контур: обратка / подача	27,5 / 29,5 °C
Расход источника	43,17 м³/ч
Расход бассейновой воды	64,76 м³/ч
Логарифмический температурный напор	4,983 K
Необходимый UA без запаса	30,10 кВт/K
Расчётный UA с запасом 25%	**37,63 кВт/K**
Площадь при условном U=1500 Вт/(м²·K)	**25,1 м²**

Если серверный источник упадёт до **32°C**, потребуется уже около **63,9 м²** при тех же расходах и U. При **40°C** достаточно около 12,5 м². При 25/30°C указанные четыре концевые температуры физически несовместимы.

Насосы и измерения

На закрытом чистом первичном контуре рассматривается **Grundfos TPE** (около 43 м³/ч, 70 кПа). Для воды бассейна нужна химически стойкая серия **SPECK BADU 21-80/33G** или аналог (около 65 м³/ч, 80 кПа). Эти расход и сопротивление ещё должны быть проверены по насосным Q-H характеристикам. Предварительная электрическая мощность вместе **3,80 кВт**, эксплуатационное потребление с приборами около **8,52 МВт·ч/год**, стоимость около **1296 €/год**. Grundfos, SPECK.

Температурные датчики **Siemens SITRANS TS500 Pt100**, отдельный расходомер/теплосчётчик, независимый аппаратный контроль перегрева. Прямая гидравлическая связь с серверной водой запрещается проектным разграничением контуров. При солёной либо агрессивно хлорированной воде предпочтителен титан.

Тепловой насос теплосети

Проверенный исходный годовой профиль Simulink: доступное тепло сервера **6,970 МВт среднее**, **7,699 МВт P95**, **8,291 МВт максимум**. Получаемое тепло теплового насоса: **5,477 МВт среднее**, **9,396 МВт P95**, **10,372 МВт максимум**. Значит, экономический вариант центральной станции на **9 МВт** из предыдущего сценария **недостаточен для пика**.

Анализ 105 120 пятиминутных интервалов уточнил рекомендацию до **10 МВт рабочих + 2 МВт резервных (N+1)**, то есть 5 рабочих модулей примерно по 2 МВт и один резервный. Превышение 10 МВт в исходном профиле составляет лишь **2,74 МВт·ч за 22 часа в год**; это может покрывать уже имеющийся газовый резерв. Реальные 2 МВт на модуль при наших температурах ещё должен подтвердить производитель. Подробности: `Module_capacity_tradeoff_SK.md` . Производитель обязан подтвердить мощность и COP **именно при источнике 25/35°C и подаче 70°C**. Реальные кандидаты: Carrier AquaForce 61XWH-ZE (до 85°C) и Oilon ChillHeat P (до 120°C). Номинальные диапазоны каталога не равны мощности в заданной точке.

Сравнение инвестиций бассейна

Из выполненного ранее замкнутого Simulink: экономия энергии до насосов и сервиса **12 306,50 €/год** (прямой теплообмен) и **4 279,76 €/год** (отдельный тепловой насос COP=4). Параметры цен Eurostat 2025: электричество 152,07 €/МВт·ч, газ 55,63 €/МВт·ч топлива.

Условная стоимость прямой ветви	NPV, 20 лет, 6%
45 тыс. €	**+71,0 тыс. €**
75 тыс. €	**+34,1 тыс. €**
110 тыс. €	**−8,9 тыс. €**

Условная предельная стоимость прямого теплообмена для NPV=0 **около 103 тыс. €**, отдельного HP с COP=4 **около 27 тыс. €**. **Это не котировки.** Они включают допущения о насосной энергии и ежегодном обслуживании. При CAPEX 100 тыс. € отдельный HP остаётся экономически непривлекательным по текущей модели.

Техническое задание для запросов производителям

- Реальные мощности, COP и потребление вспомогательных узлов для 25/20, 35/30, 45/40°C источника, сетевой подачи 70/80°C; 25/50/75/100% нагрузки.
- Материал смачиваемых частей, сопротивление контура, допустимые скорости/расходы, класс хладагента, безопасность, резервирование и цена с монтажом.
- Для бассейна: 35/32 ↔ 27,5/29,5°C, 150 кВт, расчётное **UA ≥37,63 кВт/K** с согласованным коэффициентом загрязнения.
- Независимое охлаждение серверов, не полагающееся на потребление тепла бассейном или теплосетью.

Не подтверждено: точный COP оборудования на нашем режиме, паспортная мощность HX при малом ΔT, реальные IT-логи и гидравлика, стоимость поставки, полные действующие стандарты и нормативный ERF. Изложенное предназначено для предварительного проектирования и RFQ.